第 7 节　抛物线

课标要求

1. 了解抛物线的实际背景，感受抛物线在刻画现实世界和解决实际问题中的应用.
2. 了解抛物线的定义、几何图形和标准方程，以及它的简单几何性质.
3. 了解抛物线的简单应用.

抛物线的定义

考点一

平面内与一个定点 F 和一条定直线 l（l 不经过点 F）的距离__相等__的点的轨迹叫做抛物线. 点 F 叫做抛物线的__焦点__，直线 l 叫做抛物线的__准线__.

提醒：定义中易忽视“定点不在定直线上”这一条件，当定点在定直线上时，动点的轨迹是过定点且与定直线垂直的直线.

例 1　（1）（2026 • 福建福州期中）在平面直角坐标系 xOy 中，动点 P（x，y）到直线 $x=1$ 的距离比它到定点（-2，0）的距离小 1，则 P 的轨迹方程为（　D　）

A. $y^2=2x$　　B. $y^2=4x$

C. $y^2=-4x$　　D. $y^2=-8x$

解析：由题意知动点 P（x，y）到直线 $x=2$ 的距离与定点（-2，0）的距离相等，由抛物线的定义知，P 的轨迹是以（-2，0）为焦点，$x=2$ 为准线的抛物线，所以 $p=4$，轨迹方程为 $y^2=-8x$，故选 D.

（2）已知抛物线 $y=mx^2$（$m>0$）上的点（x_0，2）到该抛物线焦点 F 的距离为 $\frac{11}{4}$，则 $m=$（　D　）

A. 4　　B. 3　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$

解析：由题意知，抛物线 $y=mx^2$（$m>0$）的准线方程为 $y=-\frac{1}{4m}$，根据抛物线的定义，可得点（x_0，2）到焦点 F 的距离等于到准线 $y=-\frac{1}{4m}$ 的距离，可得 $2+\frac{1}{4m}=\frac{11}{4}$，解得 $m=\frac{1}{3}$. 故选 D.

规律方法

“看到准线想到焦点，看到焦点想到准线”，许多抛物线问题均可根据定义获得简捷、直观的求解.“由数想形，由形想数，数形结合”是灵活解题的一条捷径.

练 1　（1）设圆 O：$x^2+y^2=4$ 与 y 轴交于 A，B 两点（A 在 B 的上方），过点 B 作圆 O 的切线 l，若动点 P 到 A 的距离等于 P 到 l 的距离，则动点 P 的轨迹方程为（　A　）

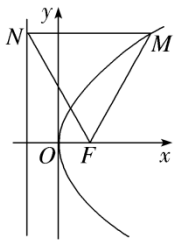
A. $x^2=8y$　　B. $x^2=16y$

C. $y^2=8x$　　D. $y^2=16x$

解析：因为圆 O：$x^2+y^2=4$ 与 y 轴交于 A，B 两点（A 在 B 的上方），所以 A（0，2），B（0，-2），又因为过点 B 作圆 O 的切线 l，所以切线 l 的方程为 $y=-2$，因为动点 P 到 A 的距离等于 P 到 l 的距离，所以动点 P 的轨迹为抛物线，且其焦点为（0，2），准线为 $y=-2$，所以 P 的轨迹方程为 $x^2=8y$.

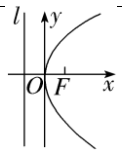
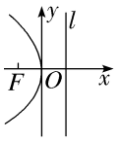
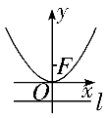
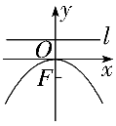
（2）（2026 • 湖北十一校联考）已知 F 是抛物线 C：$y^2=8x$ 的焦点，过抛物线 C 上一点 M 作其准线的垂线，垂足为 N，若 $\angle NFM=\frac{\pi}{3}$，则点 M 的横坐标为__6__.

解析：如图，由抛物线的定义知，$|MN|=|MF|$，所以$\angle MNF=\angle MFN=\angle NFO=\frac{\pi}{3}$，$\triangle MFN$为正三角形. 因为$2p=8$，所以$p=4$，所以$|NF|=\frac{p}{\cos\frac{\pi}{3}}=2p=8$，所以$|MF|=|NF|=8$，又$|MF|=x_M+\frac{p}{2}=x_M+2$，所以$x_M=6$.



抛物线的标准方程

考点二

标准方程	$y^2=2px$（$p>0$）	$y^2=-2px$（$p>0$）	$x^2=2py$（$p>0$）	$x^2=-2py$（$p>0$）
图形				
开口方向	向右	向左	向上	向下

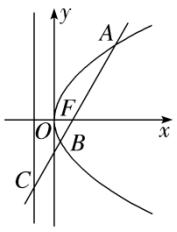
例2 （1）（2026·北京海淀模拟）点M（5，3）到抛物线$y=ax^2$的准线的距离为6，那么该抛物线的标准方程是（　D　）

A. $x^2=12y$　　B. $x^2=\frac{1}{12}y$或$x^2=-\frac{1}{36}y$

C. $x^2=-\frac{1}{36}y$　　D. $x^2=12y$或$x^2=-36y$

解析：将$y=ax^2$转化为$x^2=\frac{1}{a}y$，当$a>0$时，抛物线开口向上，准线方程$y=-\frac{1}{4a}$，点M（5，3）到准线的距离为$3+\frac{1}{4a}=6$，解得$a=\frac{1}{12}$，所以抛物线方程为$y=\frac{1}{12}x^2$，即$x^2=12y$；当$a<0$时，抛物线开口向下，准线方程$y=-\frac{1}{4a}$，点M（5，3）到准线的距离为$\left|3+\frac{1}{4a}\right|=6$，解得$a=-\frac{1}{36}$或$a=\frac{1}{12}$（舍去），所以抛物线方程为$y=-\frac{1}{36}x^2$，即$x^2=-36y$. 所以抛物线的方程为$x^2=12y$或$x^2=-36y$，故选D.

（2）如图，过抛物线$y^2=2px$（$p>0$）的焦点F的直线依次交抛物线及准线于点A，B，C，若$|BC|=2|BF|$，且$|AF|=3$，则抛物线的方程为（　D　）

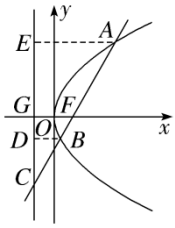


A. $y^2=\frac{3}{2}x$　　B. $y^2=9x$

C. $y^2=\frac{9}{2}x$　　D. $y^2=3x$

解析：如图，设准线与x轴的交点为G，分别过点A，B作准线的垂线，交准线于点E，D，设$|BF|=a$，则$|BC|=2a$，由抛物线的定义得$|BD|=a$，故$\angle BCD=30°$，所以在Rt$\triangle ACE$中，$2|AE|=|AC|$，因为$|$

$AE|=|AF|=3$，$|AC|=3+3a$，所以 $3+3a=6$，解得 $a=1$，因为 $BD\parallel FG$，所以$\frac{BD}{FG}=\frac{BC}{FC}$，即$\frac{1}{p}=\frac{2}{3}$，所以 $p=\frac{3}{2}$，因此抛物线的方程为 $y^2=3x$. 故选 D.



规律方法

求抛物线标准方程的方法

（1）定义法：若题目已给出抛物线的方程（含有未知数 p），那么只需求出 p 即可；

（2）待定系数法：若题目未给出抛物线的方程，对于焦点在 x 轴上的抛物线的标准方程可统一设为 $y^2=ax$（$a\neq0$）；焦点在 y 轴上的抛物线的标准方程可设为 $x^2=ay$（$a\neq0$），a 的正负由题设来定，这样就减少了不必要的讨论.

练 2 （1）在建筑中很多圆顶建筑的顶部会使用抛物线形状，例如飞机库、穹顶体育场和博物馆都采用了抛物线形状的圆顶，因为这种形状可以提供良好的结构稳定性，并能使空间更加开阔. 图 1 为某机场的一个飞机库，它的一个纵截面呈抛物线形，将其置于平面直角坐标系 xOy 中，如图 2. 已知该飞机库的底面宽度约为 96 m，高度约为 60 m，则此纵截面所在抛物线的方程为（ A ）



图 1

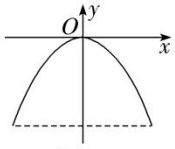


图 2

A. $x^2=-\frac{192}{5}y$　　B. $x^2=-\frac{96}{5}y$

C. $x^2=-\frac{75}{2}y$　　D. $x^2=-75y$

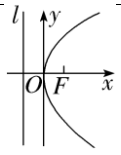
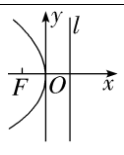
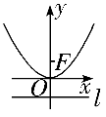
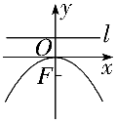
解析：由题意可设抛物线方程为 $x^2=-2py$（$p>0$），由题意知点（48，−60）在该抛物线上，将（48，−60）代入抛物线方程，得 $48^2=-2p\times(-60)$，解得 $p=\frac{96}{5}$，则抛物线的方程为 $x^2=-\frac{192}{5}y$.

（2）（2026 • 河北保定模拟）已知 F 为抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点，$Q(x_0,2)$ 为 C 上一点，若 $|FQ|=2$，则 $p=$ 2 .

解析：由题意知 $2^2=2px_0$，所以 $x_0=\frac{2}{p}$，由 $|FQ|=2$ 及抛物线定义，得$\frac{p}{2}+\frac{2}{p}=2$，解得 $p=2$.

抛物线的几何性质

考点三

标准方程	$y^2=2px$（$p>0$）	$y^2=-2px$（$p>0$）	$x^2=2py$（$p>0$）	$x^2=-2py$（$p>0$）
图形				
范围	$x\geqslant0$，$y\in\mathbf{R}$	$x\leqslant0$，$y\in\mathbf{R}$	$y\geqslant0$，$x\in\mathbf{R}$	$y\leqslant0$，$x\in\mathbf{R}$

焦点	$(\frac{p}{2},0)$	$(-\frac{p}{2},0)$	$(0,\frac{p}{2})$	$(0,-\frac{p}{2})$

准线方程	$x=-\frac{p}{2}$	$x=\frac{p}{2}$	$y=-\frac{p}{2}$	$y=\frac{p}{2}$
对称轴	x 轴		y 轴	
顶点	$(0,0)$			
离心率	$e=1$			

例 3 （1）（2025·全国Ⅱ卷 6 题）设抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 A 在 C 上，过 A 作 C 的准线的垂线，垂足为 B. 若直线 BF 的方程为 $y=-2x+2$，则 $|AF|=$（ C ）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

解析：根据直线 $y=-2x+2$ 得 $F(1,0)$，所以 C 的准线方程为 $x=-1$，C 的方程为 $y^2=4x$，所以 $B(-1,4)$，所以 $A(4,4)$，所以 $|AF|=|AB|=5$.

（2）（2026·河南濮阳质检）过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 作倾斜角为 30° 的直线交抛物线于 A，B 两点，若线段 AB 的长为 8，则 $p=$ 1 .

解析：根据题意可知过焦点且倾斜角为 30° 的直线方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-\frac{p}{2})$，联立 $\begin{cases}y^2=2px,\\ y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-\frac{p}{2})\end{cases}$ 可得 $x^2-7px+\frac{p^2}{4}=0$，$\therefore x_1+x_2=7p$，由抛物线的定义，$|AB|=|AF|+|BF|=x_1+\frac{p}{2}+x_2+\frac{p}{2}=x_1+x_2+p=8$，解得 $p=1$.

规律方法

应用抛物线的几何性质解题时，常结合图形思考，通过图形可以直观地看出抛物线的顶点、对称轴、开口方向等几何性质，体现了数形结合思想解题的直观性.

练 3 （1）将两个顶点在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形的个数记为 n，则（ C ）

A. $n=0$　　B. $n=1$

C. $n=2$　　D. $n\geqslant 3$

解析：根据抛物线的对称性，正三角形的两个顶点一定关于 x 轴对称，且过焦点的两条直线的倾斜角分别为 30° 和 150°，此时过焦点的两条直线与抛物线分别有两个交点. 所以正三角形的个数 $n=2$，故选 C.

（2）〔一题多解〕已知 O 为坐标原点，抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，P 为 C 上一点，PF 与 x 轴垂直，Q 为 x 轴上一点，且 $PQ\perp OP$. 若 $|FQ|=6$，则 C 的准线方程为（ A ）

A. $x=-\frac{3}{2}$　　B. $x=\frac{3}{2}$

C. $y=-\frac{3}{2}$　　D. $y=\frac{3}{2}$

解析：**法一** 由题易得 $|OF|=\frac{p}{2}$，$|PF|=p$，$\angle OPF=\angle PQF$，所以 $\tan\angle OPF=\tan\angle PQF$，所以 $\frac{|OF|}{|PF|}=\frac{|PF|}{|FQ|}$，即 $\frac{\frac{p}{2}}{p}=\frac{p}{6}$，解得 $p=3$，所以 C 的准线方程为 $x=-\frac{3}{2}$.

法二 由题易得 $|OF|=\frac{p}{2}$，$|PF|=p$，$|PF|^2=|OF|\cdot|FQ|$，即 $p^2=\frac{p}{2}\times 6$，解得 $p=3$ 或 $p=0$（舍去），所以 C 的准线方程为 $x=-\frac{3}{2}$.

抛物线中的最值（范围）问题

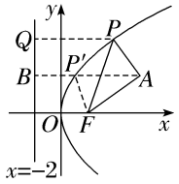
提能点

例 4 （2026·河北邯郸三调）已知抛物线 $y^2=8x$ 的焦点为 F，$P(x,y)$ 为抛物线上一动点，点 $A(6,3)$，则 $\triangle PAF$ 周长的最小值为（　　）

A. 13　　B. 14

C. 15　　D. 16

解析：A　由题知 $F(2,0)$，准线方程为 $x=-2$. 如图，过 P 作准线的垂线，垂足为 Q，过 A 作准线的垂线，垂足为 B，所以 $\triangle PAF$ 的周长为 $|PF|+|PA|+|AF|=|PQ|+|PA|+|AF|\geqslant|AB|+|AF|=8+5=13$，当 P 为 AB 与抛物线的交点 P' 时等号成立，即 $\triangle PAF$ 周长的最小值为 13.



规律方法

与抛物线有关的最值问题的两个转化策略

转化策略一：将抛物线上的点到准线的距离转化为该点到焦点的距离，根据“两点之间线段最短”“三角形两边之和大于第三边”，使问题得以解决.

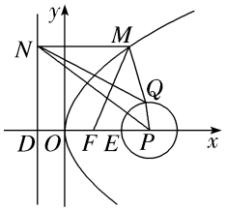
转化策略二：将抛物线上的点到焦点的距离转化为该点到准线的距离，利用“与直线上所有点的连线中垂线段最短”原理解决.

练 4 （2026·福建莆田质检）已知抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 M 在抛物线上. 若点 Q 在圆 $(x-3)^2+y^2=1$ 上，则 $|MF|+|MQ|$ 的最小值为（　　）

A. 5　　B. 4

C. 3　　D. 2

解析：C　由题意抛物线 $y^2=4x$ 的准线方程为 $x=-1$，它与 x 轴的交点为 $(-1,0)$，焦点为 $F(1,0)$. 如图，过点 M 向抛物线的准线作垂线，垂足为 N. 圆 $(x-3)^2+y^2=1$ 的圆心为 $P(3,0)$，则 $|MF|+|MQ|=|MN|+|MQ|\geqslant|NQ|\geqslant|NP|-1\geqslant|DP|-1=4-1=3$，且 $|MF|+|MQ|=3$ 成立的条件是 M，O 重合且 Q，E 重合. 综上所述，$|MF|+|MQ|$ 的最小值为 3.



圆锥曲线第二定义

衔接教材

教材母题：（1）〔人A选一P113例6〕动点M（x，y）与定点F（4，0）的距离和M到定直线l：$x=\frac{25}{4}$的距离的比是常数$\frac{4}{5}$，求动点M的轨迹.

（2）〔人A选一P125例5〕动点M（x，y）与定点F（4，0）的距离和它到定直线l：$x=\frac{9}{4}$的距离的比是常数$\frac{4}{3}$，求动点M的轨迹.

细研教材：教材母题中两题所求的轨迹分别是椭圆和双曲线，由于当$\frac{c}{a}=\frac{4}{5}$时，直线$x=\frac{25}{4}$即为$x=\frac{a^2}{c}$；当$\frac{c}{a}=\frac{4}{3}$时，直线$x=\frac{9}{4}$也即为$x=\frac{a^2}{c}$. 在平面内到定点（c，0）的距离与到定直线$x=\frac{a^2}{c}$的距离之比是常数$\frac{c}{a}$的点的轨迹为椭圆或双曲线，当$0<\frac{c}{a}<1$时，轨迹是椭圆；当$\frac{c}{a}>1$时，轨迹是双曲线，定直线是定点（焦点）对应的准线.

例 双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$上一点$P$到右焦点的距离为3，则$P$到直线$x=\frac{9\sqrt{13}}{13}$的距离为（　　）

A. $\sqrt{13}$　　B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{9\sqrt{13}}{13}$　　D. $\frac{9\sqrt{5}}{5}$

解析：C　由题意，双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$，可得$a^2=9$，$b^2=4$，即$a=3$，$b=2$，$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{13}$，可得双曲线的离心率为$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{13}}{3}$，则$\frac{a^2}{c}=\frac{9\sqrt{13}}{13}$，设右焦点为$F_2$，因为双曲线$\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1$上一点$P$到右焦点的距离为3，即$|PF_2|=3$，可得点$P$到直线$x=\frac{9\sqrt{13}}{13}$的距离为$d=\frac{|PF_2|}{e}=\frac{9\sqrt{13}}{13}$.

变式 希腊数学家帕普斯在他的著作《数学汇篇》中，完善了欧几里得关于圆锥曲线的统一定义，并对这一定义进行了证明. 他指出，到定点的距离与到定直线的距离的比是常数e的点的轨迹叫做圆锥曲线：当$0<e<1$时，轨迹为椭圆；当$e=1$时，轨迹为抛物线；当$e>1$时，轨迹为双曲线. 现有方程$m(x^2+y^2+2y+1)=(2x-y+3)^2$表示的曲线是双曲线，则$m$的取值范围为（　　）

A.（0，8）　　B.（8，+∞）

C.（0，5）　　D.（5，+∞）

解析：C　已知方程可整理为$m[x^2+(y+1)^2]=(2x-y+3)^2$，则$m>0$，$\therefore\sqrt{m}\cdot\sqrt{x^2+(y+1)^2}=|2x-y+3|$，$\therefore\sqrt{\frac{m}{5}}\cdot\sqrt{x^2+(y+1)^2}=\frac{|2x-y+3|}{\sqrt{5}}$，设$P(x,y)$，则其到定点（0，−1）的距离为$\sqrt{x^2+(y+1)^2}$，到定直线$2x-y+3=0$的距离为$\frac{|2x-y+3|}{\sqrt{5}}$，$\therefore$点$P$到定点（0，−1）与到定直线$2x-y+3=0$的距离之比为$\sqrt{\frac{5}{m}}$，$\because$方程表示的曲线为双曲线，$\therefore\sqrt{\frac{5}{m}}>1$，解得$0<m<5$，即$m$的取值范围为（0，5）.

规律方法

圆锥曲线的第二定义，也称圆锥曲线的统一定义：在平面内到定点的距离与到定直线（定点不在直线上）的距离之比是常数e的点的轨迹为圆锥曲线. 当$0<e<1$时，轨迹为椭圆；当$e>1$时，轨迹为双曲线；当$e=1$时，轨迹为抛物线. 其中定点是曲线的焦点，定直线是焦点对应的准线，e是离心率.

课时跟踪训练

（时间：60分钟，满分：90分）　[备注：单选、填空题5分，多选题6分]

A级 基础达标

1.（2026·湖南邵阳模拟）已知抛物线 $y=\frac{1}{16}x^2$，则抛物线的焦点到准线的距离为（　　）

A. $\frac{1}{16}$　　B. $\frac{1}{8}$

C. 8　　D. 16

解析：C　由 $y=\frac{1}{16}x^2$ 可得 $x^2=16y$，故 $2p=16$，故 $p=8$，故抛物线的焦点到准线的距离为 $p=8$，故选 C.

2.（2026·山西朔州模拟）顶点在原点，焦点在 y 轴上，且过点 $P(-2,3)$ 的抛物线的标准方程是（　　）

A. $y^2=-\frac{9}{2}x$　　B. $y^2=\frac{9}{2}x$

C. $x^2=\frac{4}{3}y$　　D. $x^2=-\frac{4}{3}y$

解析：C　设抛物线的标准方程是 $x^2=2py$，代入点 $P(-2,3)$，解得 $p=\frac{2}{3}$，所以 $x^2=\frac{4}{3}y$，故选 C.

3.（2026·青海西宁模拟）已知面积为$\sqrt{3}$的等边$\triangle OAB$（O 为坐标原点）的三个顶点都在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上，则 $p=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$　　B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $2\sqrt{3}$

解析：A　因为等边$\triangle OAB$的面积为$\sqrt{3}$，所以 $OA=2$，不妨设点 A 是第一象限的点，则结合抛物线的对称性可知 $A(\sqrt{3},1)$，所以 $1=2\sqrt{3}p$，解得 $p=\frac{\sqrt{3}}{6}$. 故选 A.

4.（2026·陕西西安期末）已知动圆 P 与定圆 C：$(x-2)^2+y^2=1$ 外切，又与定直线 l：$x=-1$ 相切，那么动圆的圆心 P 的轨迹方程是（　　）

A. $y^2=4x$　　B. $y^2=-4x$

C. $y^2=8x$　　D. $y^2=-8x$

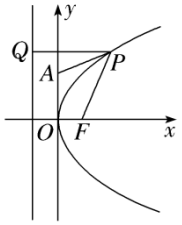
解析：C　令 P 点坐标为 (x,y)，动圆的半径为 r，定圆 C 的圆心 $C(2,0)$，则根据两圆外切及直线与动圆相切的性质可得，$PC=1+r$，$d=r$，P 在直线的右侧，故 P 到定直线的距离是 $x+1$，所以 $PC-d=1$，即 $\sqrt{(x-2)^2+y^2}-(x+1)=1$，化简得：$y^2=8x$. 故选 C.

5. 已知点 P 是抛物线 $y^2=4x$ 上的一个动点，则点 P 到点 $A(0,2)$ 的距离与点 P 到该抛物线准线的距离之和的最小值为（　　）

A. $2\sqrt{2}$　　B. 3

C. $\sqrt{5}$　　D. $\frac{9}{2}$

解析：C　依题意，抛物线 $y^2=4x$ 中的焦点 $F(1,0)$，点 P 到准线的距离 $|PQ|=|PF|$，故点 P 到点 $A(0,2)$ 的距离 $|PA|$ 与点 P 到该抛物线准线的距离之和为：$|PA|+|PQ|=|PA|+|PF|\geqslant|AF|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$，当且仅当 A，P，F 三点共线时等号成立，所以 $|PA|+|PQ|$ 的最小值为$\sqrt{5}$，故选 C.



6.〔多选〕（2026·山东菏泽模拟）已知抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，点 $P(x_0,y_0)$ 在 C 上，则（　　）

A. 抛物线 C 的准线方程为 $x=2$

B. F 的坐标为（1，0）

C. 若 $y_0=2$，则 $|PF|=2$

D. $|PF|\geqslant 2$

解析：BC　对于 A、B，由抛物线方程为 $y^2=4x$，则焦点 F（1，0），准线方程为 $x=-1$，故 A 错误，B 正确；对于 C，将 $y_0=2$ 代入 $y^2=4x$，得 $x_0=1$，则 $|PF|=x_0+\frac{p}{2}=1+1=2$，故 C 正确；对于 D，由抛物线定义得 $|PF|=x_0+\frac{p}{2}=x_0+1\geqslant 1$，当 $x_0=0$ 时，取等号，故 D 错误. 故选 B、C.

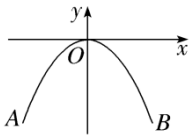
7.（2026·陕西安康模拟）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的焦点 F 到准线 l 的距离为 1，过点（$2p$，$-p$）的直线与抛物线 C 交于 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$ 两点，则 $y_1y_2+y_1+y_2=$ ＿＿−4＿＿.

解析：由题意有 $p=1$，所以抛物线的方程为 $y^2=2x$，设过点（2，−1）的直线方程为 $x=m(y+1)+2$，所以 $\begin{cases}x=m(y+1)+2,\\ y^2=2x\end{cases}\Rightarrow y^2-2my-2m-4=0$，所以 $y_1+y_2=2m$，$y_1y_2=-2m-4$，所以 $y_1y_2+y_1+y_2=-4$.

8. 中国古代桥梁的建筑艺术，有不少是世界桥梁史上的创举，充分显示了中国劳动人民的非凡智慧. 一个抛物线型拱桥，当水面离拱顶 2 m 时，水面宽 8 m. 若水面下降 1 m，则水面宽度为 ＿＿$4\sqrt{6}$ m＿＿.



解析：由题意，以拱桥顶点为原点，建立直角坐标系，设抛物线方程为 $x^2=-2py$（$p>0$），由题意知，抛物线经过点 A（−4，−2）和点 B（4，−2），代入抛物线方程解得 $p=4$，所以抛物线方程为 $x^2=-8y$，水面下降 1 米，即 $y=-3$，解得 $x_1=2\sqrt{6}$，$x_2=-2\sqrt{6}$，此时水面宽度 $d=2x_1=4\sqrt{6}$.



9. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，点 P 在双曲线 C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 的一条渐近线上，O 为坐标原点，若 $|OF|=|PF|$，则△PFO 的面积为 ＿＿$\frac{\sqrt{2}}{3}$＿＿.

解析：抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F（1，0），双曲线 C：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{2}=1$ 的渐近线方程为 $x\pm\sqrt{2}y=0$，不妨设 P 在渐近线 $x-\sqrt{2}y=0$ 上，可设 $P(\sqrt{2}m,m)$，$m>0$，由 $|OF|=|PF|$ 可得 $\sqrt{(\sqrt{2}m-1)^2+m^2}=1$，解得 $m=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，则△PFO 的面积为 $\frac{1}{2}|OF|\cdot|y_P|=\frac{1}{2}\times 1\times\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{3}$.

10.（13 分）已知抛物线 $y^2=8x$.

（1）求出该抛物线的顶点、焦点、准线、对称轴、变量 x 的范围；

（2）以坐标原点 O 为顶点，作抛物线的内接等腰三角形 OAB，$|OA|=|OB|$，若焦点 F 是△OAB 的重心，求△OAB 的周长.

解：（1）抛物线 $y^2=8x$ 的顶点、焦点、准线、对称轴、变量 x 的范围分别为（0，0），（2，0），$x=-2$，x 轴，$x\geqslant 0$.

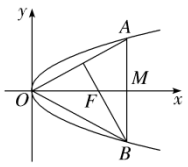
（2）如图所示. 由 $|OA|=|OB|$ 可知 $AB\perp x$ 轴，设垂足为点 M，

又焦点 F 是 $\triangle OAB$ 的重心，则 $|OF|=\frac{2}{3}|OM|$.

因为 F（2，0），所以 $|OM|=\frac{3}{2}|OF|=3$. 所以 M（3，0）.

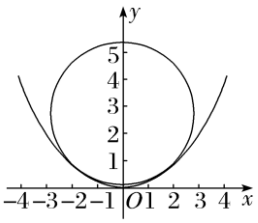
故设 A（3，m），代入 $y^2=8x$ 得 $m^2=24$. 所以 $m=2\sqrt{6}$ 或 $m=-2\sqrt{6}$.

所以 A（3，$2\sqrt{6}$），B（3，$-2\sqrt{6}$）. 所以 $|OA|=|OB|=\sqrt{33}$. 所以 $\triangle OAB$ 的周长为 $2\sqrt{33}+4\sqrt{6}$.



B级 综合应用

11. 内壁光滑的抛物线型容器内放一个球，其通过中心轴的纵剖面图如图所示，圆心在 y 轴上，抛物线顶点在坐标原点，已知抛物线方程是 $x^2=4y$，圆的半径为 r，当圆的大小变化时，圆上的点无法触及抛物线的顶点 O，则圆的半径 r 的取值范围是（　　）



A.（2，＋∞）　　B.（1，＋∞）

C.［2，＋∞）　　D.［1，＋∞）

解析：A　设圆心为 P（0，a），$a>0$，半径为 r，Q（x，y）是抛物线上任一点，$|PQ|^2=x^2+(y-a)^2=4y+(y-a)^2=(y-a+2)^2+4a-4$. 若 $|PQ|^2$ 的最小值不在点 O（0，0）处取得，则圆 P 不过原点，所以 $a-2>0$，即 $a>2$，此时圆的半径为 $r=\sqrt{4a-4}=2\sqrt{a-1}>2$. 故选 A.

12.〔多选〕已知 F（2，0）是抛物线 C：$y^2=2px$ 的焦点，M 是 C 上的点，O 为坐标原点，则（　　）

A. $p=4$

B. $|MF|\geqslant|OF|$

C. 以 M 为圆心且过 F 的圆与 C 的准线相切

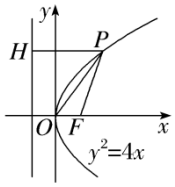
D. 当 $\angle OFM=120^\circ$ 时，$\triangle OFM$ 的面积为 $2\sqrt{3}$

解析：ABC　A 项，因为 F（2，0）是抛物线 C 的焦点，所以 $\frac{p}{2}=2$，则 $p=4$，故 A 正确；B 项，$|MF|=x_M+\frac{p}{2}=x_M+2$，而 $|OF|=2$，且 $x_M\geqslant 0$，则 $|MF|\geqslant|OF|$，故 B 正确；C 项，以 M 为圆心且过 F 的圆的半径为 $|MF|$，而由抛物线的定义可得，M 到准线的距离也等于 $|MF|$，则该圆与 C 的准线相切，故 C 正确；D 项，过点 M 作 x 轴的垂线交于点 N（图略），设 $|FN|=a$，由于 $\angle OFM=120^\circ$，则 $\angle MFN=60^\circ$，从而 $|MN|=\sqrt{3}a$，$|FM|=2a$，则 $x_M=2+a$，$|y_M|=\sqrt{3}a$，将点 M 坐标代入抛物线方程 $y^2=8x$ 可得，$3a^2-8a-16=0$，解

得 $a=4$，此时 $|FM|=2a=8$，$\triangle OFM$ 的面积 $S_{\triangle OFM}=\frac{1}{2}\times|OF|\times|FM|\times\sin\angle OFM=\frac{1}{2}\times2\times8\times\frac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$，故 D 错误.

13.（2026·浙江宁波期中）若抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，P 为 C 上一点且 $|PF|=3$，O 为坐标原点，则 $S_{\triangle OPF}=$ ____$\sqrt{2}$____.

解析：如图，不妨设点 $P(x,y)$ 在第一象限，过点 P 作 PH 与抛物线的准线 $x=-1$ 垂直，垂足为 H，则 $|PH|=|PF|=3$. 又 $|PH|=x+1$，所以 $x=2$，所以 $y^2=4\times2=8$，$y=2\sqrt{2}$，所以 $S_{\triangle OPF}=\frac{1}{2}\cdot|OF|\cdot|y|=\frac{1}{2}\times1\times2\sqrt{2}=\sqrt{2}$.



14.（15 分）（2026·广东揭阳模拟）已知椭圆 C_1，抛物线 C_2 的焦点均在 x 轴上，C_1 的中心和 C_2 的顶点均为坐标原点 O，从 C_1，C_2 上分别取两个点，将其坐标记录于下表中：

x	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\sqrt{2}$	2
y	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	2	0	$2\sqrt{2}$

（1）求 C_1 和 C_2 的标准方程；

（2）若 C_1 和 C_2 交于不同的两点 A，B，求 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的值.

解：（1）设抛物线 C_2 的标准方程为 $y^2=2px$（$p>0$），则 $2p=\frac{y^2}{x}$，

结合表格数据，因为 $\frac{2^2}{1}=\frac{(2\sqrt{2})^2}{2}=4$，所以点（1，2），（2，$2\sqrt{2}$）在抛物线 C_2 上，且 $2p=4$，解得 $p=2$，

所以抛物线 C_2 的标准方程为 $y^2=4x$.

将点（$\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\frac{\sqrt{3}}{2}$），（$\sqrt{2}$，0）代入椭圆 C_1 的标准方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）中，得 $\begin{cases}\frac{1}{2a^2}+\frac{3}{4b^2}=1,\\ \frac{2}{a^2}=1,\end{cases}$ 解得 $a^2=2$，$b^2=1$，所以椭圆 C_1 的标准方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$.

（2）根据对称性，可设 A，B 两点的坐标分别为（x_0，y_0），（x_0，$-y_0$），

联立方程组 $\begin{cases}y^2=4x,\\ x^2+2y^2=2,\end{cases}$ 消 y 得 $x^2+8x-2=0$，解得 $x_1=-4-3\sqrt{2}$，$x_2=-4+3\sqrt{2}$，

因为 $x=\frac{y^2}{4}\geqslant0$，所以 $x_0=3\sqrt{2}-4$.

所以 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_0^2-y_0^2=x_0^2-4x_0=(3\sqrt{2}-4)^2-4(3\sqrt{2}-4)=50-36\sqrt{2}$